Vektor dan Operasinya

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	D	5	D	9	B	13	C	17	B
2	B	6	C	10	D	14	D	18	B
3	B	7	C	11	A	15	D	19	A
4	B	8	C	12	B	16	C	20	D

1. MUDAH

Manakah yang termasuk besaran vektor?

Jawaban: **D. gaya**

Gaya punya besar dan arah (mendorong ke kanan berbeda dengan ke kiri). Massa, suhu, dan waktu cukup dengan angka, jadi skalar.

---

2. MUDAH

Panjang vektor $\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$ adalah ....

Jawaban: **B. 10**

$\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10.$

---

3. MUDAH

Diketahui A(1, 2) dan B(4, 6). Vektor $\overrightarrow{AB}$ adalah ....

Jawaban: **B.** $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

Ujung dikurangi pangkal: $(4 - 1, 6 - 2) = (3, 4)$. Pilihan (-3, -4) adalah $\overrightarrow{BA}$.

---

4. MUDAH

Jika $a = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, maka $a + b$ = ...

Jawaban: **B.** $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Jumlahkan komponen yang bersesuaian: $(2 + 1, -1 + 3) = (3, 2)$.

5. MUDAH

$3\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$ = ...

Jawaban: **D.** $\begin{pmatrix}6\\-3\end{pmatrix}$

Setiap komponen dikali 3: $(6, -3)$. Arah tidak berubah karena 3 positif, panjangnya jadi 3 kali.

---

6. SEDANG

Diketahui $a = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$ dan $b = \begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$. Vektor $2a - b$ adalah ....

Jawaban: **C.** $\begin{pmatrix}7\\-6\end{pmatrix}$

$2a = (4, -2)$. Dikurangi $(-3, 4)$: $(4 + 3, -2 - 4) = (7, -6)$. Hati-hati, mengurangi bilangan negatif berarti menambah.

---

7. SEDANG

Vektor satuan yang searah dengan $\begin{pmatrix}-6\\8\end{pmatrix}$ adalah ....

Jawaban: **C.** $\begin{pmatrix}-0{,}6\\0{,}8\end{pmatrix}$

Panjangnya $\sqrt{36 + 64} = 10$. Bagi tiap komponen dengan 10: $(-0{,}6;\ 0{,}8)$. Cek: $0{,}36 + 0{,}64 = 1$.

---

8. SEDANG

Panjang vektor $v = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ adalah ....

Jawaban: **C. 3**

$\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$.

---

9. SEDANG

Titik tengah ruas garis dengan ujung A(2, -4) dan B(6, 8) adalah ....

Jawaban: **B. (4, 2)**

$\frac{1}{2}(a + b) = \frac{1}{2}(8, 4) = (4, 2)$.

10. SEDANG

Vektor $u = \begin{pmatrix} p \\ 4 \end{pmatrix}$ panjangnya 5 dan p positif. Nilai p adalah ....

Jawaban: **D. 3**

$p^2 + 16 = 25$, jadi $p^2 = 9$ dan p = 3 (diambil yang positif).

---

11. SULIT

Titik A(2, 1), B(4, 4), dan C(8, p) terletak pada satu garis lurus. Nilai p adalah ....

Jawaban: **A. 10**

$\overrightarrow{AB} = (2, 3)$ dan $\overrightarrow{AC} = (6, p - 1)$. Segaris berarti $\overrightarrow{AC} = 3\,\overrightarrow{AB}$ (karena 6 = 3 × 2), jadi $p - 1 = 9$ dan p = 10.

---

12. SULIT

Diketahui A(1, 1) dan B(10, 7). Titik P terletak pada AB dengan AP : PB = 2 : 1. Koordinat P adalah ....

Jawaban: **B. (7, 5)**

$p = \dfrac{1 \cdot a + 2 \cdot b}{3} = \dfrac{(1, 1) + (20, 14)}{3} = (7, 5)$. Cek: AP = (6, 4) dan PB = (3, 2), perbandingannya memang 2 : 1. Jawaban (4, 3) muncul kalau rumusnya tidak disilang.

---

13. SULIT

Perahu diarahkan tegak lurus ke seberang sungai dengan kecepatan 6 m/s. Arus sungai 2 m/s. Lebar sungai 120 m. Seberapa jauh perahu hanyut ke hilir saat sampai di seberang?

Jawaban: **C. 40 m**

Waktu menyeberang hanya ditentukan komponen tegak lurus: $120 : 6 = 20$ s. Selama 20 s itu arus membawa perahu $2 \times 20 = 40$ m ke hilir.

---

14. SULIT

Seseorang berjalan 6 km ke timur, lalu 8 km ke utara. Besar perpindahannya adalah ....

Jawaban: **D. 10 km**

Perpindahan adalah resultan vektor: $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ km. Angka 14 km adalah jarak tempuh, bukan perpindahan.

15. SULIT

Vektor $a = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ sejajar dengan $b = \begin{pmatrix} x \\ -6 \end{pmatrix}$. Nilai x adalah ....

Jawaban: **D.** $-\frac{9}{2}$

Sejajar berarti $b = ka$. Dari komponen kedua $4k = -6$, jadi $k = -\frac{3}{2}$. Maka $x = 3k = -\frac{9}{2}$. Vektornya berlawanan arah tapi tetap sejajar.

16. PENALARAN

Dua gaya, 30 N dan 40 N, bekerja pada satu benda dengan arah yang bisa diatur sesukanya. Besar resultan mana yang TIDAK mungkin terjadi?

Jawaban: **C. 80 N**

Resultan terbesar saat searah (30 + 40 = 70 N), terkecil saat berlawanan (40 − 30 = 10 N). Semua nilai di antaranya mungkin; 50 N terjadi saat keduanya tegak lurus. 80 N melebihi batas atas.

17. PENALARAN

Drone pengantar obat dari puskesmas terbang 3 km ke timur dan 4 km ke utara, lalu 5 km ke timur dan 2 km ke selatan untuk sampai di desa. Jarak lurus dari desa kembali ke puskesmas kira-kira ....

Jawaban: **B. 8,2 km**

Perpindahan total $(3 + 5, 4 - 2) = (8, 2)$ km. Jarak lurusnya $\sqrt{64 + 4} = \sqrt{68} \approx 8{,}2$ km, jauh lebih pendek dari rute berangkatnya (5 + 5,4 ≈ 10,4 km). Perhitungan seperti ini dipakai untuk mengatur baterai drone pengantar layanan kesehatan ke daerah terpencil.

18. PENALARAN

Ani berpendapat panjang jumlah dua vektor selalu sama dengan jumlah panjangnya, |a + b| = |a| + |b|. Kapan pendapat Ani benar?

Jawaban: **B. hanya saat kedua vektor searah**

Kalau searah, panah kedua melanjutkan panah pertama dalam garis lurus, jadi panjangnya tinggal dijumlah. Dalam kasus lain, resultannya memotong jalan sehingga lebih pendek. Ini dikenal sebagai ketaksamaan segitiga: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

19. PENALARAN

Pesawat ingin bergerak tepat ke utara, padahal angin bertiup ke timur dengan kecepatan 50 km/jam. Ke mana pilot sebaiknya mengarahkan hidung pesawat?

Jawaban: **A. sedikit ke arah barat dari utara, supaya ada komponen ke barat 50 km/jam yang menetralkan angin**

Kecepatan terhadap tanah = kecepatan pesawat terhadap udara + kecepatan angin. Supaya komponen timur-baratnya nol, kecepatan pesawat terhadap udara harus punya komponen 50 km/jam ke barat. Jadi hidung pesawat diarahkan agak ke barat laut.

20. PENALARAN

Pengayaan. Dua vektor tegak lurus jika hasil kali titiknya nol. Agar $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ tegak lurus dengan $\begin{pmatrix}k\\-4\end{pmatrix}$, nilai k adalah ....

Jawaban: **D. 6**

$2k + 3(-4) = 0$, jadi $2k = 12$ dan k = 6. Cek: (2, 3) dan (6, −4); gradien $\frac{3}{2}$ dan $-\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$, hasil kalinya −1, memang tegak lurus.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.